

Reporte de Interpolación

INTERPOLA-MCP

1. Datos del problema

Método utilizado:

Newton

Valor donde se evalúa:

$$x = 2,5$$

2. Puntos utilizados

x	$f(x)$
1.0	3.0
2.0	6.0
3.0	11.0
4.0	18.0

3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + 2$$

4. Resultado

$$P(2,5) = 8,25$$

5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(2,5) = 8,25$$

Por Newton:

$$P_N(2,5) = 8,25$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 0,0$$

6. Diferencias divididas

x	f(x)	$f[x_0, \dots, x_1]$	$f[x_0, \dots, x_2]$	$f[x_0, \dots, x_3]$
1.0	3.0	3.0	1.0	0.0
2.0	6.0	5.0	1.0	
3.0	11.0	7.0		
4.0	18.0			

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas